



História da Computação

Como surgiram os computadores · Linguagens · Como funcionam · Algoritmos · Profissões · Sistemas

Como Surgiram os Computadores?



Séc. XVII **Ábaco e Pascalina** — primeiros instrumentos de cálculo mecânico criados pelo homem



1837 **Charles Babbage** projeta a "Máquina Analítica" — considerado o pai do computador



1940s **ENIAC** (1945) — primeiro computador eletrônico digital, ocupava uma sala inteira e pesava 30 toneladas



1950–60 **Transistores e circuitos integrados** substituem válvulas — computadores ficam menores e mais baratos



1970s **Microprocessador** (Intel 4004, 1971) — todo o processador em um único chip de silício



1980s **PC pessoal** — IBM PC (1981) e Apple Macintosh (1984) chegam às casas e escritórios



Hoje **Smartphones, nuvem e IA** — bilhões de dispositivos conectados, computadores na palma da mão

As 5 Gerações dos Computadores



1ª Geração **Válvulas eletrônicas** (1940–56) — enormes, caríssimos, superaqueciam; usados por governos e universidades



2ª Geração **Transistores** (1956–63) — menores, mais rápidos e confiáveis; surgem as primeiras linguagens de programação



3ª Geração **Circuitos integrados** (1963–71) — múltiplos transistores em um chip; surgem os sistemas operacionais



4ª Geração **Microprocessadores** (1971–presente) — PC pessoal, internet, smartphones — era que vivemos hoje



5ª Geração **Inteligência Artificial** (em desenvolvimento) — computadores aprendem, reconhecem voz e imagem, tomam decisões

 *Cada geração tornou os computadores menores, mais rápidos, mais baratos e acessíveis a mais pessoas.*

Como Funciona um Computador (PC)?

- ▶ **Entrada:** o usuário insere dados por teclado, mouse, microfone, câmera ou sensores
- ▶ **Processamento:** a CPU (processador) executa instruções — é o "cérebro" do computador
 - Realiza milhões de operações matemáticas e lógicas por segundo
 - A velocidade é medida em GHz (gigahertz)
- ▶ **Memória RAM:** armazena temporariamente os dados em uso — quanto mais RAM, mais rápido
- ▶ **Armazenamento (HD/SSD):** guarda os arquivos permanentemente — mesmo após desligar o PC
- ▶ **Saída:** o resultado é exibido no monitor, impresso, enviado para alto-falantes ou para a rede
- ▶ **Software:** conjunto de instruções (programas) que dizem ao hardware o que fazer

 *Resumo: Entrada → Processamento → Armazenamento → Saída — ciclo básico de qualquer computador.*

Hardware — Componentes Internos e Periféricos

- ▶ **Hardware:** toda parte física do computador — tudo que se pode tocar e ver
- ▶ Componentes internos (dentro do gabinete):
 - **CPU (Processador):** executa instruções — Intel Core, AMD Ryzen; velocidade em GHz
 - **Memória RAM:** armazena dados temporários em uso — quanto mais, melhor o desempenho
 - **HD / SSD:** armazenamento permanente de arquivos e programas; SSD é muito mais rápido
 - **Placa-mãe:** placa principal que conecta todos os componentes entre si
 - **Placa de vídeo (GPU):** processa imagens e vídeos — essencial para jogos e edição
 - **Fonte de alimentação:** converte e fornece energia elétrica para os componentes
- ▶ Periféricos de **entrada:** teclado, mouse, microfone, câmera, scanner, leitor de código de barras
- ▶ Periféricos de **saída:** monitor, impressora, alto-falante, projetor

💡 *Um computador sem hardware não existe — sem software, não faz nada. Os dois dependem um do outro.*

Software — Tipos e Características

- ▶ **Software:** conjunto de programas, instruções e dados que dizem ao hardware o que fazer — é a parte lógica (intangível) do computador
- ▶ **Software de Sistema (Base):**
 - Sistema Operacional (Windows, Linux, macOS, Android, Chrome OS) — gerencia o hardware e é a base para os demais programas
 - Drivers — programas que permitem ao SO se comunicar com o hardware (impressora, placa de vídeo...)
 - Firmware — software embutido em chips de dispositivos (BIOS, roteadores, impressoras)
- ▶ **Software Aplicativo:** programas para tarefas específicas do usuário
 - Produtividade: Google Docs, Excel, Word, LibreOffice
 - Comunicação: Gmail, WhatsApp, Google Meet, Zoom
 - Entretenimento: Spotify, Netflix, jogos digitais
- ▶ **Software Embarcado:** instalado em equipamentos industriais — CLPs, robôs, sistemas de automação
- ▶ **Licenças:** Proprietário (pago, ex.: Windows) · Livre/Open Source (gratuito, ex.: Linux) · Freeware (grátis, mas fechado)

O que são Algoritmos?

- ▶ **Algoritmo:** sequência finita e ordenada de passos para resolver um problema ou executar uma tarefa
- ▶ Todo programa de computador é, na essência, um algoritmo escrito em linguagem de programação
- ▶ Características de um bom algoritmo:
 - **Finito:** tem início, meio e fim definidos
 - **Claro:** cada passo é preciso e sem ambiguidade
 - **Correto:** produz o resultado esperado para qualquer entrada válida
 - **Eficiente:** usa o mínimo de recursos (tempo e memória)
- ▶ Exemplo do dia a dia — algoritmo para fazer café:
 - 1. Colocar água na chaleira → 2. Ferver a água → 3. Colocar o pó no filtro → 4. Coar a água quente → 5. Servir
- ▶ Na indústria: algoritmos controlam máquinas, processos de produção e sistemas de segurança

Linguagens de Programação

- ▶ **O que são:** conjunto de regras e símbolos que permitem escrever instruções que o computador entende e executa
- ▶ O computador só entende **binário (0 e 1)** — as linguagens traduzem o que escrevemos para essa linguagem

Python

Fácil de aprender, usada em IA, ciência de dados e automação

JavaScript

Linguagem da web — faz páginas interativas no navegador

Java

Usada em apps Android, sistemas bancários e corporativos

C / C++

Alta performance — usada em sistemas operacionais e jogos

SQL

Linguagem para consultar e gerenciar bancos de dados

HTML/CSS

Linguagens de marcação e estilo de páginas web

Hoje existem mais de 700 linguagens de programação — cada uma tem um propósito e contexto de uso.

Sistemas Operacionais e Tipos de Software

- ▶ **Sistema Operacional (SO):** programa que gerencia o hardware e permite que outros programas funcionem
 - **Windows** (Microsoft) — mais usado em PCs pessoais e corporativos
 - **Linux** — open source, muito usado em servidores e sistemas industriais
 - **macOS** (Apple) — para computadores Mac, foco em design e criação
 - **Android / iOS** — sistemas para smartphones e tablets
 - **Chrome OS** — sistema do Chromebook, focado na nuvem (Google)
- ▶ **Software Aplicativo:** programas para tarefas específicas — Word, Excel, Photoshop, Chrome
- ▶ **Software Embarcado:** programas dentro de máquinas e equipamentos industriais — robôs, CLPs, sensores
- ▶ **Software Livre (Open Source):** código aberto, qualquer pessoa pode usar, modificar e distribuir

Principais Profissões da Área de TI

Desenvolvedor(a) de Software

Cria e mantém programas, apps e sistemas

Analista de Sistemas

Levanta requisitos e projeta soluções de TI para empresas

Técnico(a) em Redes

Instala e mantém infraestrutura de redes e conectividade

Especialista em Segurança

Protege sistemas contra ataques e vazamentos de dados

Cientista de Dados

Analisa grandes volumes de dados para gerar insights

Suporte de TI

Auxilia usuários com hardware, software e conectividade

Administrador de Banco de Dados

Gerencia e protege os dados das organizações

Engenheiro(a) de IA

Desenvolve sistemas de inteligência artificial e machine learning

UX/UI Designer

Projeta interfaces digitais intuitivas e agradáveis ao usuário

O setor de TI é um dos que mais cresce no Brasil — média salarial entre R\$ 3.000 e R\$ 25.000+ dependendo da especialização.

Onde os Sistemas de TI são Usados?

- ▶ **Indústria:** controle de linhas de produção, robótica, CLP (Controlador Lógico Programável), SCADA, automação industrial
- ▶ **Saúde:** prontuários eletrônicos, tomógrafos, monitoramento de pacientes, cirurgia robótica, telemedicina
- ▶ **Educação:** plataformas EAD, jogos educativos, lousa digital, bibliotecas digitais, Google Classroom
- ▶ **Finanças:** internet banking, Pix, bolsa de valores, sistemas antifraude, gestão fiscal
- ▶ **Transporte:** GPS, semáforos inteligentes, piloto automático, rastreamento de frota, metrô automatizado
- ▶ **Agronegócio:** drones, irrigação inteligente, monitoramento de safras por satélite, controle de estoque
- ▶ **Segurança Pública:** câmeras com reconhecimento facial, sistemas de emergência, comunicação policial
- ▶ **Cotidiano:** streaming (Netflix), redes sociais, apps de entrega, assistentes de voz (Google, Alexa)

A Evolução da Web — de 1991 até Hoje



1991 — Web 1.0

Tim Berners-Lee cria a World Wide Web no CERN · Páginas estáticas, somente leitura · Primeiros navegadores: Mosaic (1993) e Netscape · Conteúdo publicado apenas por empresas e instituições



1994–2003

Boom da Internet · Amazon (1994), Yahoo! (1995), Google (1998) surgem · E-commerce começa a crescer · Bolha das ".com" estoura em 2000 · Banda larga substitui o dial-up



2004 — Web 2.0

Web participativa e colaborativa · Facebook (2004), YouTube (2005), Twitter (2006), Wikipedia · Qualquer pessoa publica conteúdo · iPhone (2007) leva a web ao bolso · Apps, streaming e redes sociais dominam



2008 — Blockchain

Bitcoin criado por Satoshi Nakamoto · Registro descentralizado e imutável · Ethereum (2015): contratos inteligentes · Criptomoedas e NFTs surgem como ativos digitais



2015+ — Web 3.0

Web inteligente e descentralizada · IA generativa: ChatGPT (2022), Gemini, Copilot · Datacenters globais: AWS, Azure, Google Cloud · IoT: bilhões de dispositivos conectados · Nuvem, metaverso e realidade aumentada

💡 A Web não parou de evoluir: a Web 3.0 promete uma internet mais descentralizada, inteligente e controlada pelos próprios usuários.

Atividade — História e Futuro da Computação

- ▶ Abra um **Google Docs** no Chromebook
- ▶ Título: **"História da Computação — [Seu Nome]"**
- ▶ Responda as perguntas a seguir (mínimo 3 linhas cada):
 - 1. O que mudou desde o ENIAC até os smartphones de hoje?
 - 2. Cite 2 profissões de TI que te interessam e explique por quê
 - 3. Em qual área da sua vida você percebe mais o uso de sistemas de TI?
- ▶ Salve na pasta **Atividades_SeuNome** no Google Drive
- ▶ Compartilhe com o professor: **gelvazio.c@edu.sc.senai.br**

Resumo: ENIAC (1945) → Transistores → Microprocessador → PC pessoal → Internet → Smartphone → IA